Delprov B	Uppgift 1–8. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 9–15. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 56 poäng varav 20 E-, 19 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 21 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 27 poäng varav 10 poäng på minst C-nivå
B: 35 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 42 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

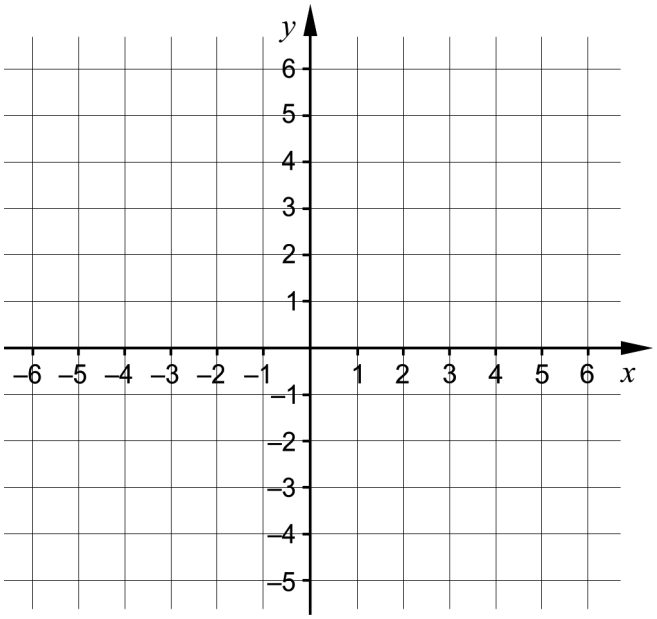
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

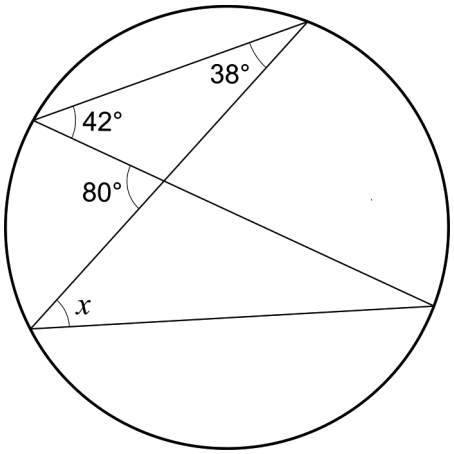
1. Ekvationer för räta linjer kan skrivas på formen $y = kx + m$. En rät linje går genom punkten (2, 5) och har $m = 1$

a) Rita linjen i koordinatsystemet. (1/0/0)



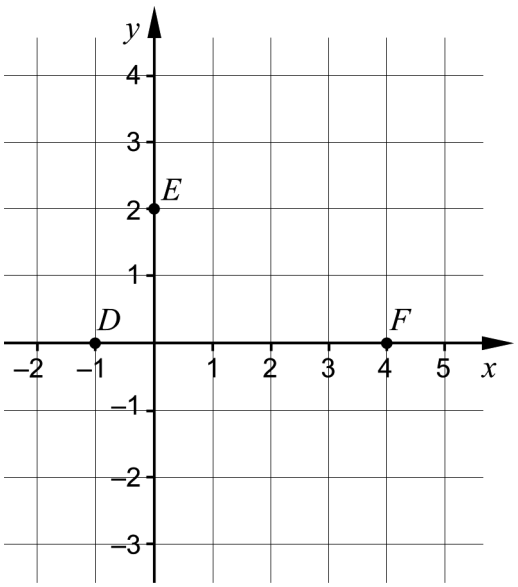
b) Ange linjens ekvation på formen $y = kx + m$. _____ (1/0/0)

2. Figuren visar tre givna vinklar. En fjärde vinkel är markerad med *x*.



Bestäm vinkeln *x*. _____ (1/0/0)

3. Grafen till andragradsfunktionen *f*, där $y = f(x)$, går igenom punkterna *D*(–1, 0), *E*(0, 2) och *F*(4, 0).



a) Funktionen *f* kan skrivas på formen $f(x) = ax^2 + bx + c$
Bestäm konstanten *c*.

_____ (1/0/0)

b) Funktionen *f* har en maximipunkt.
Bestäm maximipunktens *x*-koordinat. _____ (1/0/0)

4. Lös ekvationerna

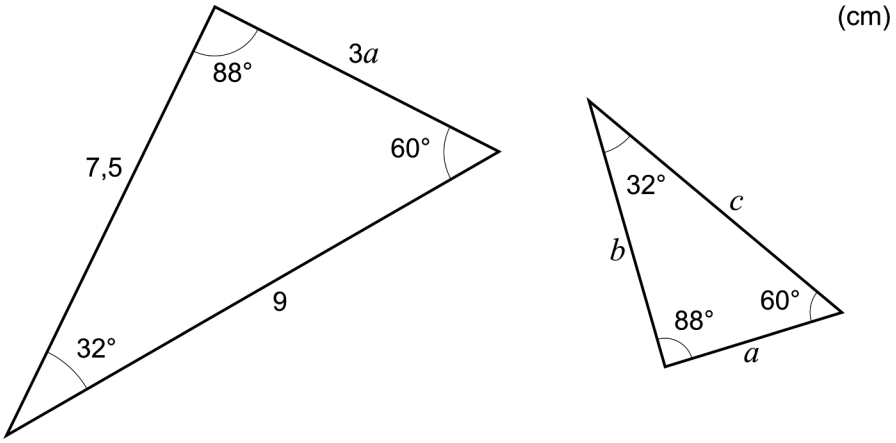
a) $x^2 + 9 = 0$ _____ (1/0/0)

b) $\left(\frac{4x-5}{3}\right)\left(\frac{4x-5}{3}\right) = 0$ _____ (0/1/0)

c) $(x+1)^{\frac{1}{4}} = 2$ _____ (0/1/0)

d) $5^{2x} = 8$ _____ (0/1/0)

5. Figuren visar två trianglar med vinklarna 32°, 60° och 88°.



Bestäm b. _____ (0/1/0)

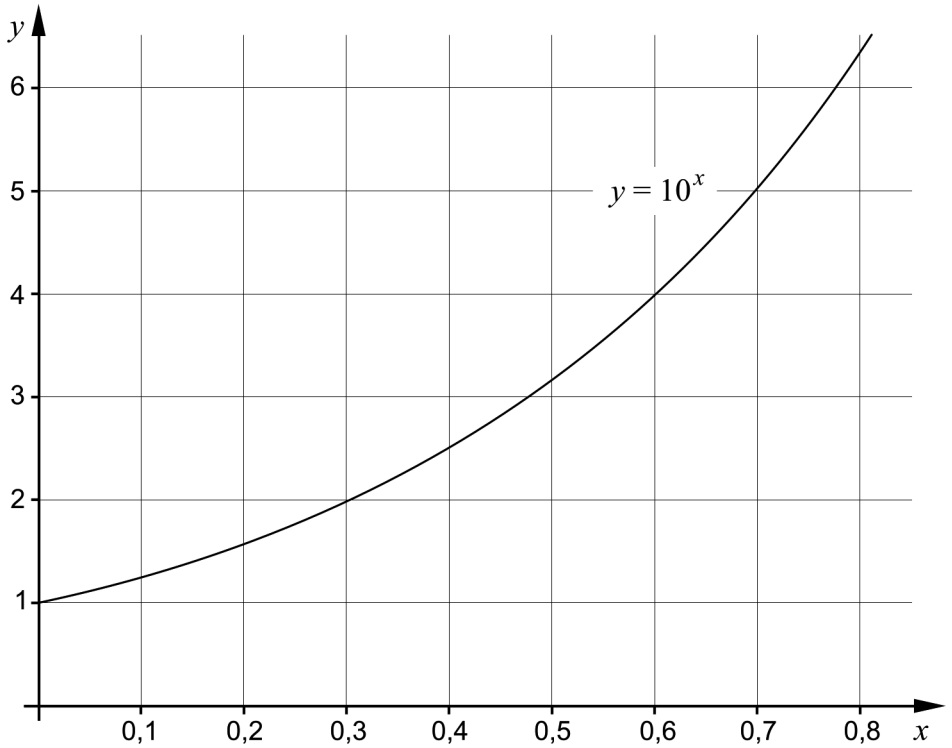
6. Förenkla så långt som möjligt.

a) $(x-3)(x+3)$ _____ (1/0/0)

b) $\lg x^3 - \lg x^6$ _____ (0/1/0)

c) $\left(8^{-\frac{1}{3}} + 3 \cdot 8^{-\frac{1}{3}}\right)^x$ _____ (0/0/1)

7. Figuren visar en del av grafen till funktionen som ges av $y = 10^x$

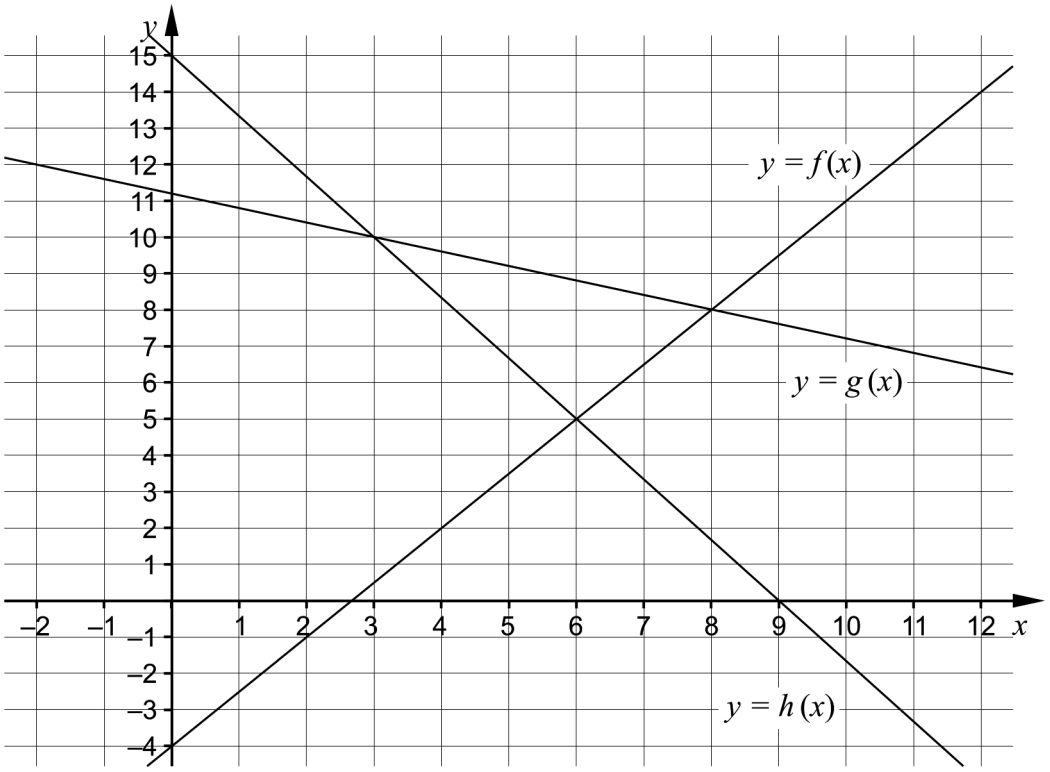


Bestäm med hjälp av grafen ett närmevärde till

a) $\lg 4$ _____ (1/0/0)

b) $10^{2,6}$ _____ (0/0/1)

8. Figuren visar graferna till funktionerna *f*, *g* och *h*.



För vilka värden på x gäller att $h(x) \leq f(x) < g(x)$?

_____ (0/0/2)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

9. Lös andragradsekvationen $x^2 - 4x - 5 = 0$ med algebraisk metod. (2/0/0)

10. Punkterna (3, 15) och (6, 42) ligger på en rät linje. Avgör om denna linje är parallell med linjen $y = 8x - 13$. Motivera ditt svar. (2/0/0)

11. Lös ekvationen $14 \cdot 1{,}3^x = 2 \cdot 3{,}9^x$ och svara exakt. (0/2/0)

12. Lös ekvationssystemet $\begin{cases} \frac{2x}{5} + y = 4 \\ \frac{3y}{2} = 10 + x \end{cases}$ med algebraisk metod. (0/2/0)

13. En andragradskurva har ekvationen $y = ax^2 + bx + c$ och en rät linje har ekvationen $y = -bx + c$, där *a*, *b* och *c* är konstanter skilda från noll. Andragradskurvan och linjen skär varandra i två punkter.

a) Visa att den ena skärningspunkten ligger på *y*-axeln. (0/1/0)

b) Bestäm *y*-koordinaten för den andra skärningspunkten uttryckt i konstanterna *a*, *b* och *c*. (0/0/1)

14. För en andragradsfunktion *f* gäller att $f(x) = ax^2 - a^2x + 2$ där *a* är en positiv konstant.

Bestäm för vilka värden på *a* som andragradsfunktionen *f* saknar nollställen. (0/0/2)

15. Tabellen visar tre olika medelvärden av två tal *a* och *b*.

Aritmetiskt medelvärde	Kvadratiskt medelvärde	Geometriskt medelvärde
$\frac{a+b}{2}$	$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$	$\sqrt{ab}$

Bestäm det geometriska medelvärdet av två tal *a* och *b* om deras aritmetiska medelvärde är 8 och deras kvadratiska medelvärde är 10 (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 16–25. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 56 poäng varav 20 E-, 19 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 21 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 27 poäng varav 10 poäng på minst C-nivå
B: 35 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 42 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

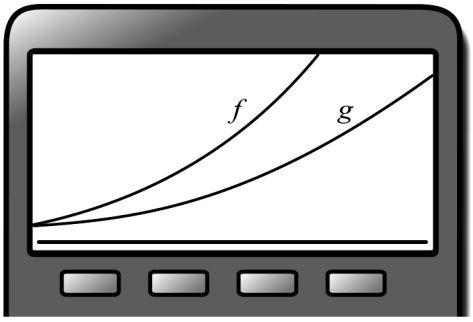
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

16. Ställ upp en ekvation för en rät linje som går genom punkten (–1, 2).
Endast svar krävs (1/0/0)

17. Maria ritar grafen till en andragradsfunktion och grafen till en exponentialfunktion på sin grafräknare. Båda graferna går genom punkten (0, 2). För andragradsfunktionen är punkten (0, 2) en minimipunkt. Bilden visar fönstret på grafräknaren.



Maria visar sin grafräknare för Josef och frågar:

– Kan du se vilken av graferna som visar en andragradsfunktion och vilken som visar en exponentialfunktion?

– Nej, det syns ju inte. Men jag vet vad jag ska göra för att det ska synas! säger Josef.

Vad ska Josef göra med fönstret på grafräknaren för att kunna avgöra vilken av graferna som visar en andragradsfunktion respektive en exponentialfunktion? Motivera ditt svar. (2/0/0)

18. Cecilia har ett företag. Istället för julklappar till sina kunder tänker hon köpa gåvokort från en välgörenhetsorganisation.

På organisationens hemsida finns en lista över gåvokort att välja mellan.

Gåvokort	Innehåll	Antal
	Vatten- och hygienpaket 120 kr	
	Vätskeersättning 140 kr	
	Förpackning med vattenreningstabletter 150 kr	
	Poliovaccinpaket 240 kr	
	Cykel 750 kr	

Cecilia vill köpa 90 gåvokort för 15 000 kronor. Hon har valt två olika sorter av gåvokort och ställer upp ett ekvationssystem för att bestämma hur många av varje sort hon ska beställa:

$$\begin{cases} x + y = 90 \\ 240x + 140y = 15\,000 \end{cases}$$

a) Ange vilka två olika sorter av gåvokort Cecilia har valt att beställa.
Endast svar krävs (1/0/0)

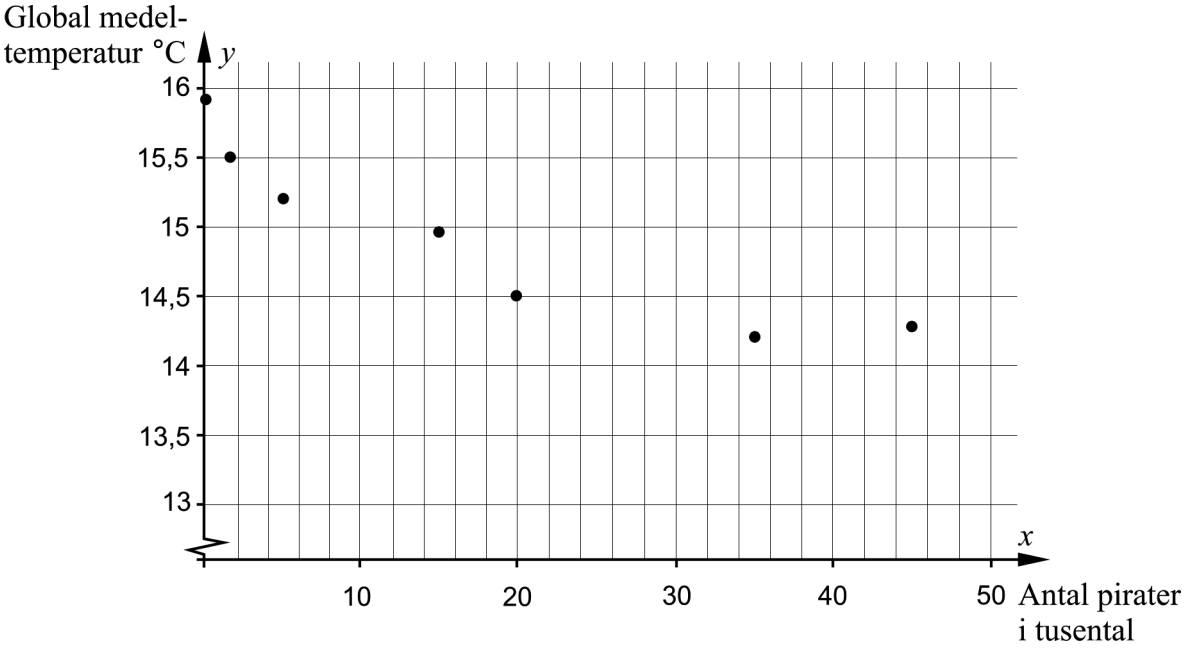
b) Bestäm hur många gåvokort Cecilia beställer av respektive sort. (2/0/0)

19. Vid ett provtillfälle skrev 76 483 personer Högskoleprovet. Deras resultat antas vara normalfördelat med medelvärdet 0,90 och standardavvikelsen 0,40

Bestäm hur många personer, av de som skrev Högskoleprovet vid detta provtillfälle, som enligt normalfördelningen hade resultatet 1,70 eller högre. (2/0/0)

20. Tabellen och diagrammet visar sambandet mellan antal pirater i världen och den globala medeltemperaturen för några årtal.
x är antalet pirater i tusental och *y* är den globala medeltemperaturen i °C.

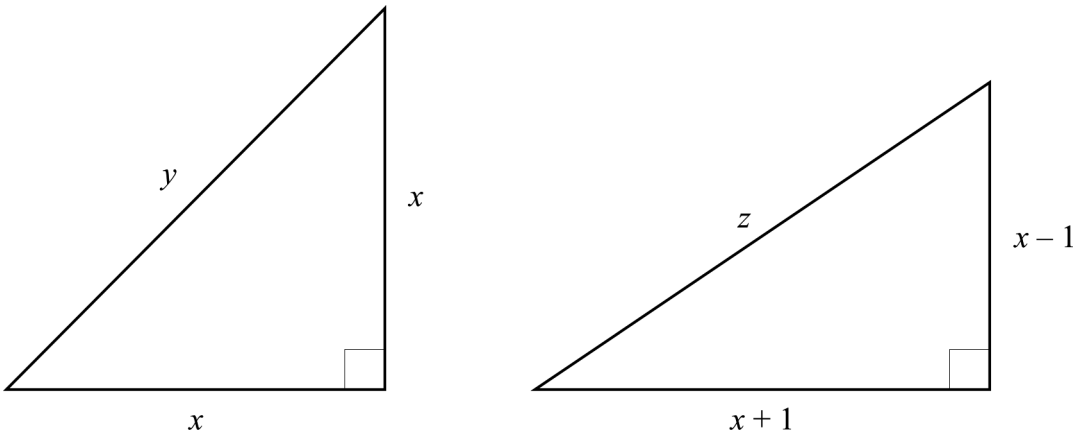
År	Antal pirater i tusental x	Global medeltemperatur y (°C)
1820	45	14,29
1860	35	14,21
1880	20	14,51
1920	15	14,98
1940	5	15,21
1980	1,4	15,51
2000	0,017	15,92



a) Bestäm ett linjärt samband mellan den globala medeltemperaturen, *y*, och antal pirater i världen, *x*, i tusental. (0/2/0)

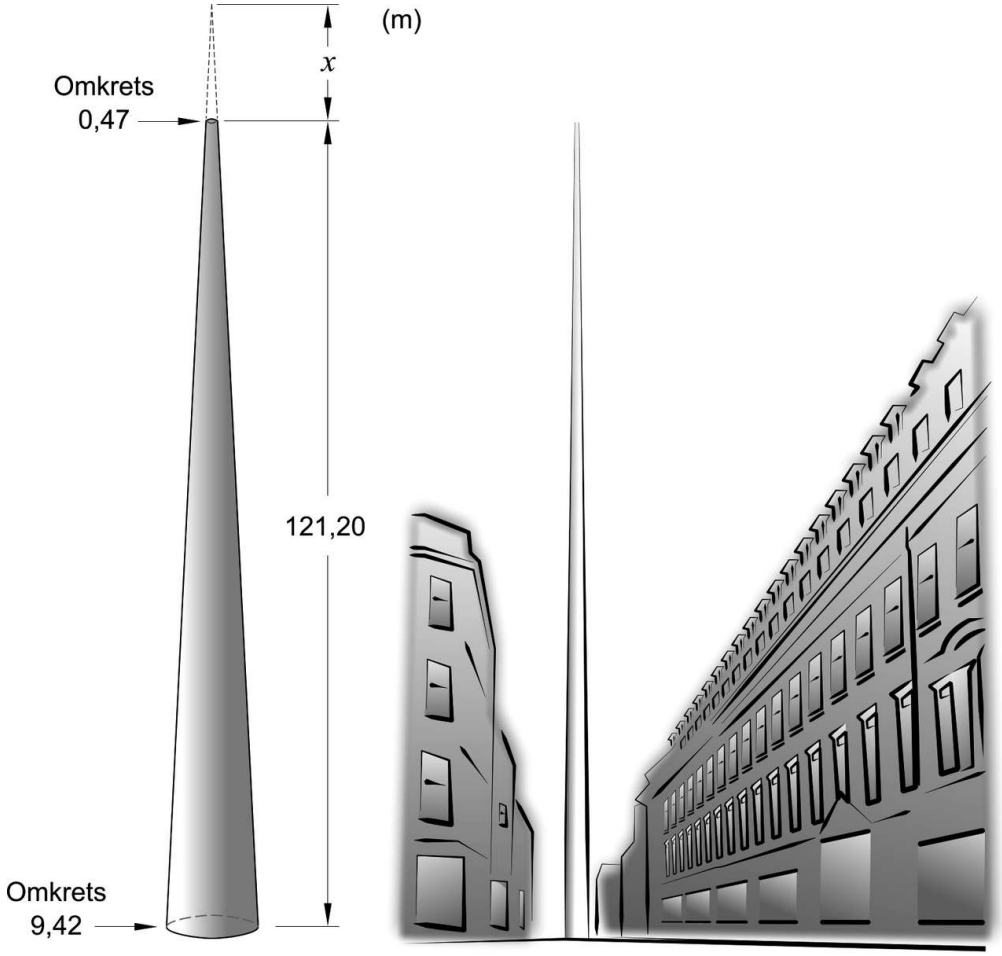
b) Kan man med säkerhet säga att det finns ett kausalt samband mellan den globala medeltemperaturen och antal pirater i världen? Motivera ditt svar. (0/1/0)

21. Figuren visar två rätvinkliga trianglar.



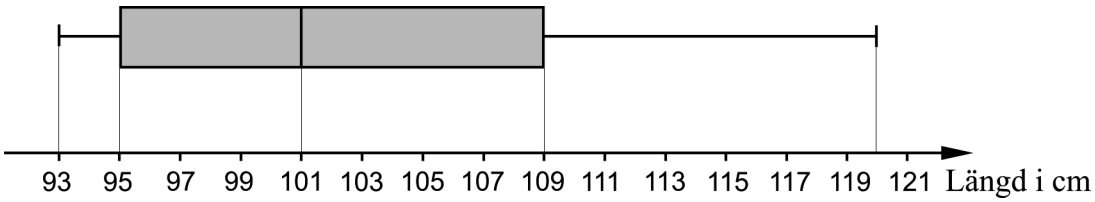
Visa att $z > y$ för alla värden på x då $x > 1$ (0/2/0)

22. Monument of Light är ett konstverk i Dublin. Konstverket är tillverkat i rostfritt stål och har formen av en kon där toppen är borta. Konstverkets omkrets är 9,42 m vid marken och smalnar av till omkretsen 0,47 m högst upp, se figur.



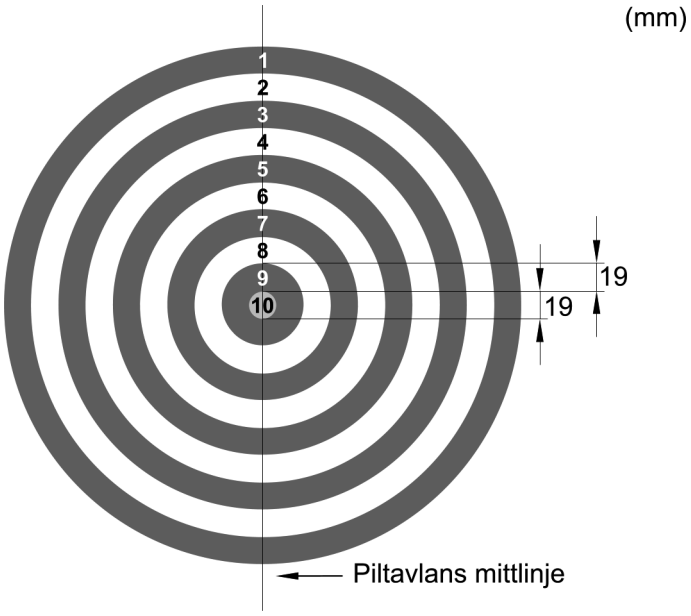
Bestäm, genom att beräkna *x* i figuren, hur mycket högre konstverket skulle vara om det hade haft en konformad topp. (0/3/0)

23. På ett barnkalas mäter en förälder längden på alla 7 barnen. Han avrundar alla uppmätta längder till hela cm och sammanställer resultatet i ett lådagram, se figur.

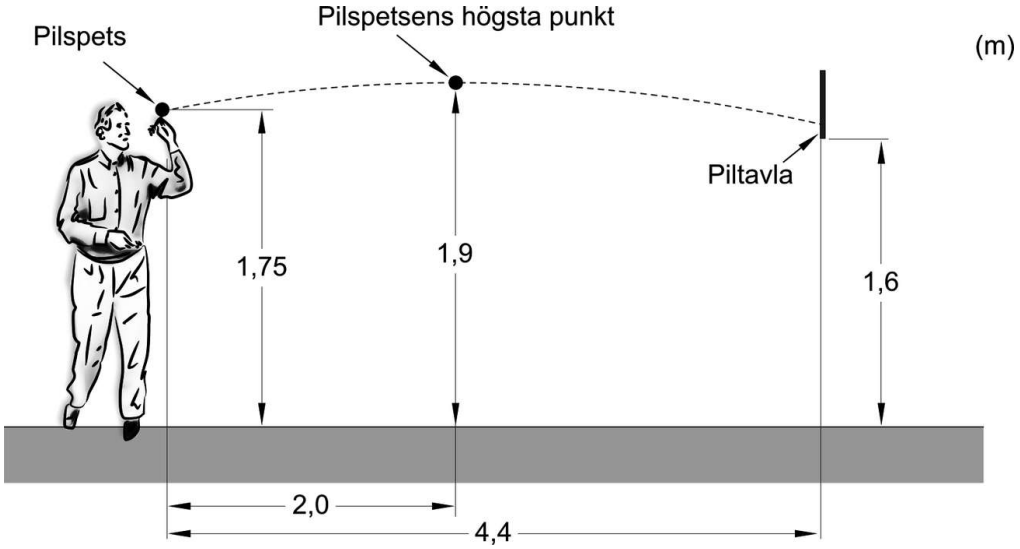


Undersök inom vilket intervall medelvärdet av de avrundade längderna kan ligga. (0/1/1)

24. Arne kastar pil mot en piltavla som är indelad i tio ringformade fält. Vart och ett av fälten har bredden 19 mm och är markerat med ett tal. Talen är placerade på tavlans mittlinje. Se bild.

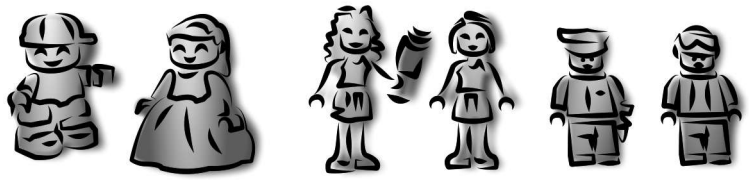


Arne kastar pilen och då den lämnar hans hand är det horisontella avståndet mellan piltavlan och pilspetsen 4,4 m. Pilspetsen är då 1,75 m över marken. 2,0 m längre bort i horisontell led når den sin högsta höjd på 1,9 m. Under sin färd genom luften följer pilspetsen formen av en andragradskurva och träffar piltavlans mittlinje. Piltavlans underkant sitter på höjden 1,6 m. Se figur.



Avgör vilket fält pilspetsen träffar vid Arnes pilkast. (0/0/4)

25. År 1978 började en känd leksakstillverkare tillverka minifigurer som föreställer människor. Enligt leksakstillverkarens prognos kommer det år 2019 att finnas minst lika många minifigurer som det finns människor på jorden.



År 1900 fanns det 1,65 miljarder och år 2010 fanns det 6,80 miljarder människor på jorden. Anta att den årliga procentuella ökningen av antalet människor på jorden är konstant.

Anta att det tillverkas lika många minifigurer per år från starten år 1978 och till och med år 2019 och att alla minifigurer finns kvar.

Bestäm det minsta antalet minifigurer som måste tillverkas per år, om leksakstillverkarens prognos ska hålla. (0/0/3)